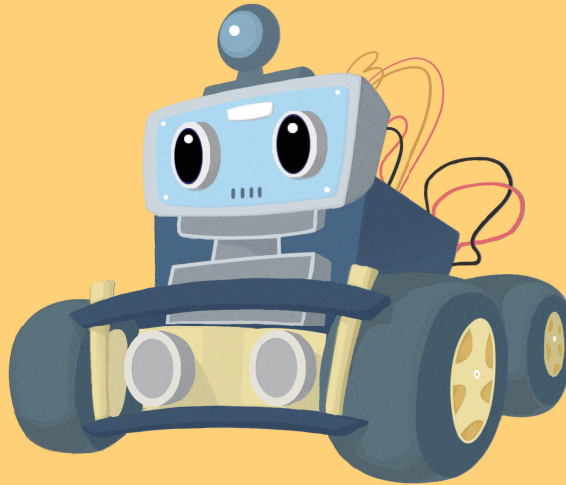




ELEGOO INTELLIGENTES ROBTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA

Montage-Tutorial

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA



**Vielen Dank für Ihre Unterstützung und
den Kauf von ELEGOO-Produkten.**

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten
haben, können Sie uns gerne unter
service@elegoo.com (Bereich Nordamerika) oder
suservice@elegoo.com (Bereich Europa und Asien) kontaktieren.

MATERIAL-LISTE



M3*10 Innensechskantschraube x 24



M3*12 Innensechskantschraube x 2



M3*14 Innensechskantschraube x 8



M3*30 Innensechskantschraube x 9



M1.6*8 Kreuzschraube x 3



M1.6*16 Kreuzschraube x 3



M2*10 Kreuzschraube x 3



M2*25 Blechschraube x 5



M1.6 Mutter x 6



M2 Mutter x 3



M3 Mutter x 21



M2*6 Kupfersäule x 5



M3*11 Kupfersäule x 1



M3*40 Doppelgewinde-Kupfersäule x 7



Kreuzschlitzschraubendreher x 3



4-adriges Kabel x 2



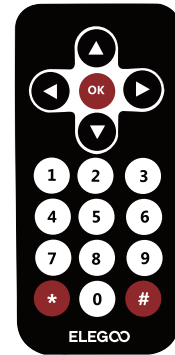
M3*5 Senkkopfschraube x3



M2*4 Kreuzschlitzschraube x 5



Abstandshalter x 8

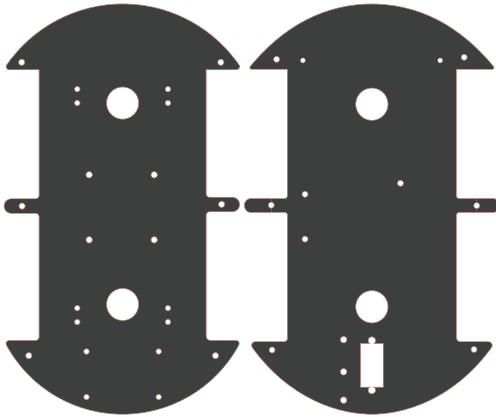


Fernbedienung x 1



5-adriges Kalbe x 1

MATERIAL-LISTE

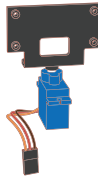


Grundplatte x 1

Deckplatte x 1



Akku-Box (Enthält Lithium-Batterie) x 1



Ultrasonic-Sensor-Halter und SG90 x 1



USB Kabel - Typ Micro x 1



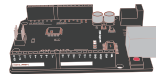
USB Kabel - Typ B x 1



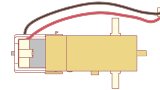
GY-521 Modul x 1



Halterplatte x 1



UNO x 1



Motor x 4



Kamera-Modul x 1



Kamerahalterung x 1



Isolierband x 1



Linienfinder-Modul x 1



Ultraschallsensor-Modul x 1



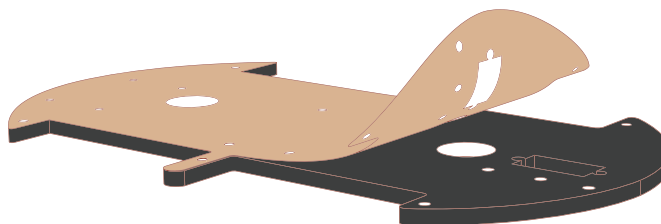
Aluminium-Block x 4



IO Erweiterungsboard x 1



Reifen x 4

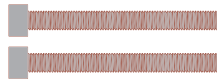


Achtung: Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Zusammenbau.

ZUSAMMENBAU DES MOTORS



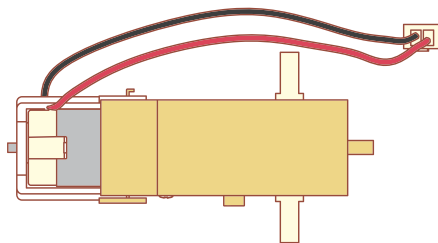
① M3 Mutter x 2



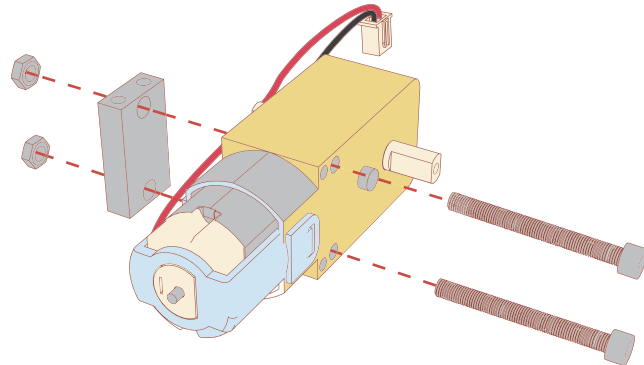
② M3*30 Innensechskantschraube x 2



③ Aluminium-Block x 1

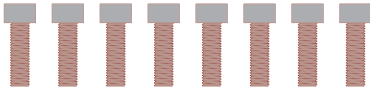


④ Motor x 1

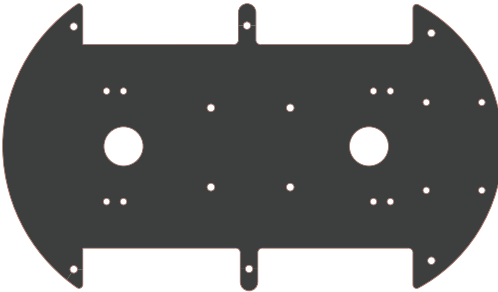


Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR MOTOR" gekennzeichneten Beutel heraus.

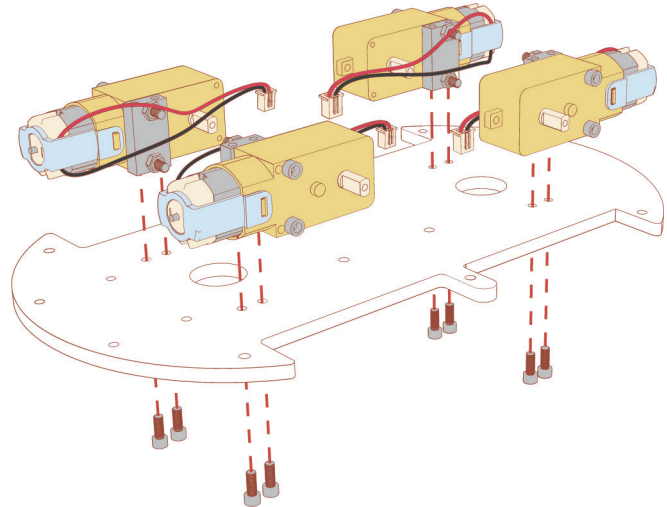
ZUSAMMENBAU DES MOTORS



① M3*10 Innensechskantschraube x 8



② Grundplatte x 1



5

Nehmen Sie ① aus dem mit "FOR MOTOR" gekennzeichneten Beutel heraus.

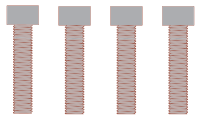
ZUSAMMENBAU DES LINIENFINDER-MODULS



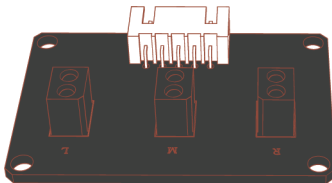
① M3 Mutter x 4



② Abstandshalter x 4

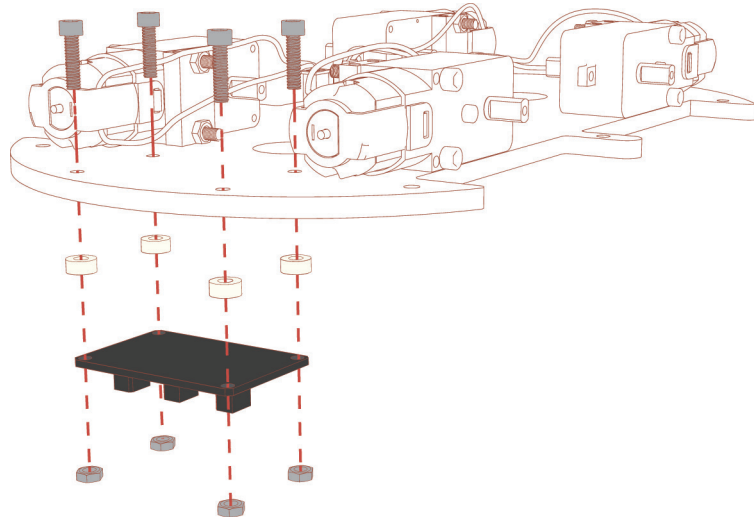


③ M3*14 Innensechskantschraube x 4



④ Linienfinder-Modul x 1

Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR UNO, LINE TRACKING" gekennzeichneten Beutel heraus.



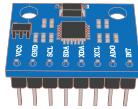
ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO



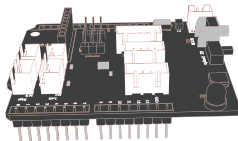
① M3*5 Senkkopfschraube x 2



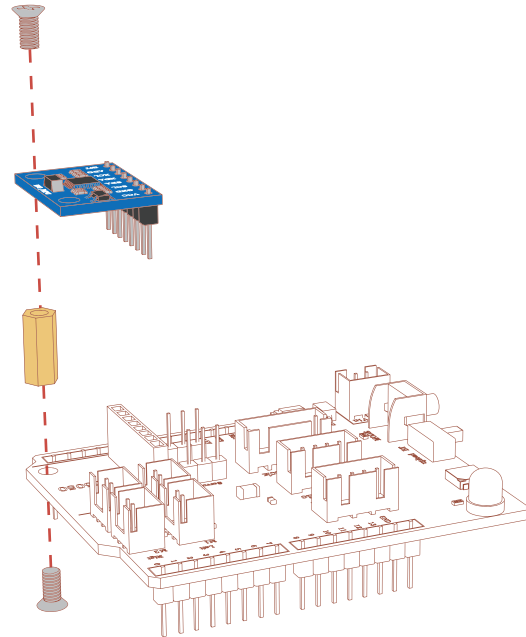
② M3*11 Kupfersäule x 1



③ GY-521 Modul x 1



④ IO Erweiterungsboard x 1



7

Nehmen Sie ①② aus dem mit “FOR CELL BOX, TIRES, GY-521” gekennzeichneten Beutel heraus.

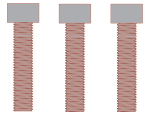
ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO



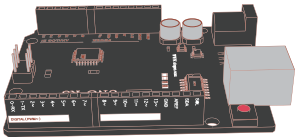
① M3 Mutter x 3



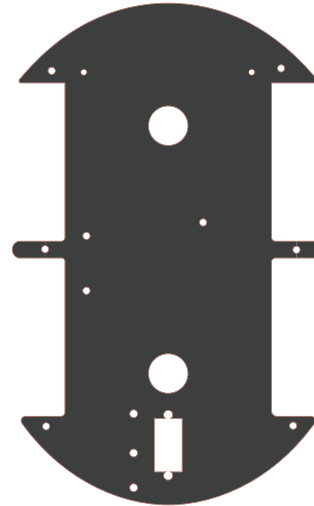
② Abstandshalter x 3



③ M3*14 Innensechskantschraube x 3



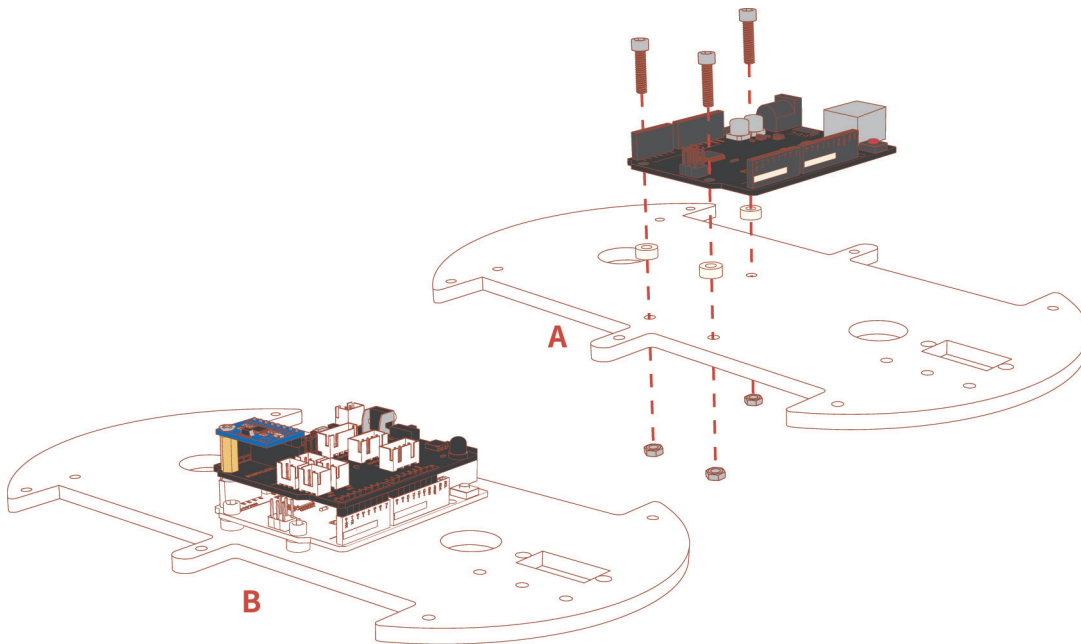
④ UNO x 1



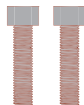
⑤ Deckplatte x 1

Nehmen Sie ①②③ aus dem mit “FOR UNO, LINE TRACKING” gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO



ZUSAMMENBAU DER AKKU-BOX



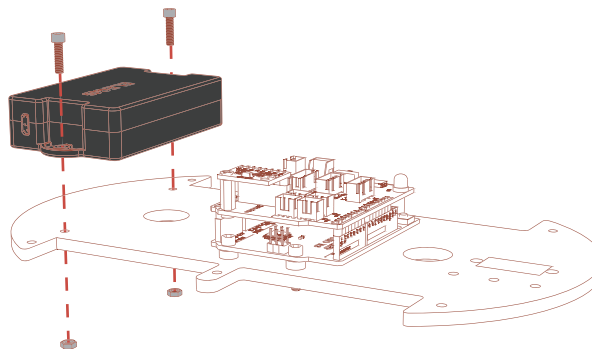
① M3*12 Innensechskantschraube x 2



② M3 Mutter x 2



③ Akku-Box (Enthält Lithium-Batterie) x1



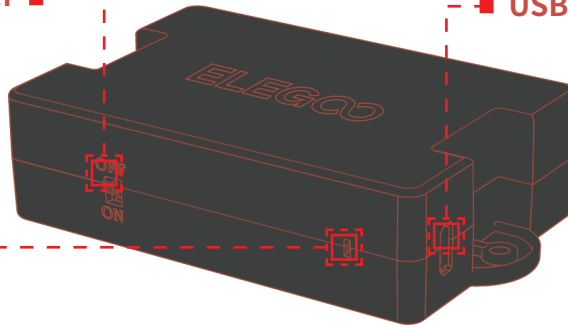
Nehmen Sie ①② aus dem mit “FOR CELL BOX, TIRES” gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DER AKKU-BOX



Ein/Aus-Schalter ■ - -

■ USB Ladeanschluss



■ Status-Anzeigeleuchte (Die Lampe leuchtet beim Aufladen grün und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist).

■ Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden.

ZUSAMMENBAU DES KAMERA-MODULS



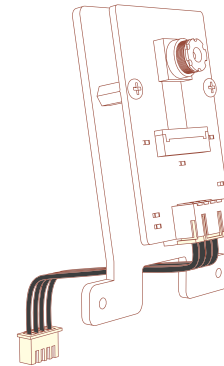
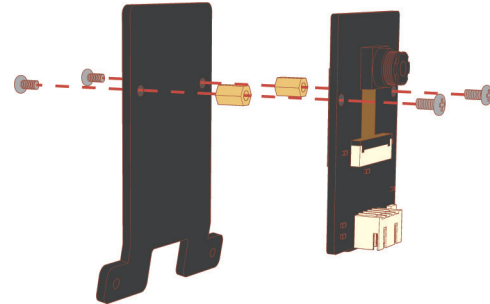
① M2*4 Kreuzschlitzschraube x 4

② M2*6 Kupfersäule x 2

③ Kamerahalterung x 1

④ Kamera-Modul x 1

⑤ 4-adriges Kabel x 1



Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR CAMERA" gekennzeichneten Beutel heraus.

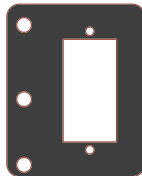
ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS



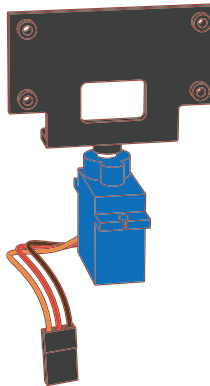
① M2 Mutter x 2



② M2*10 Kreuzschraube x 2

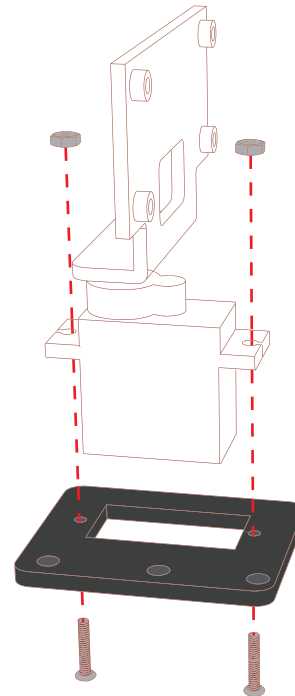


③ Halterplatte x 1



④ Ultraschallsensor-Halter
und SG90 x 1

Nehmen Sie ①② aus dem mit
“FOR ULTRASONIC” gekennzeichneten
Beutel heraus.



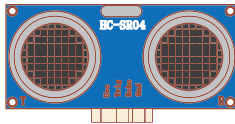
ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS



① M1.6 Mutter x 2

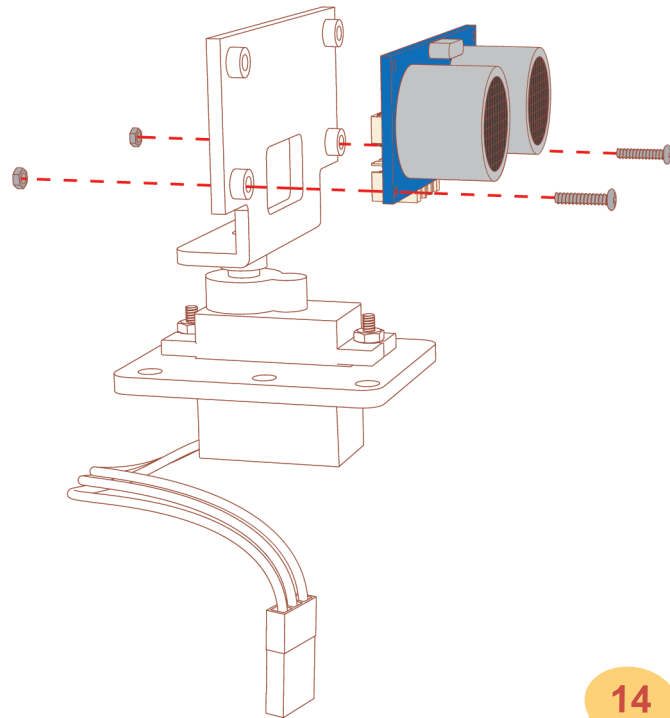


② M1.6*8 Kreuzschraube x 2



③ Ultraschallsensor-Modul x 1

Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR ULTRASONIC" gekennzeichneten Beutel heraus.

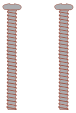


ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS

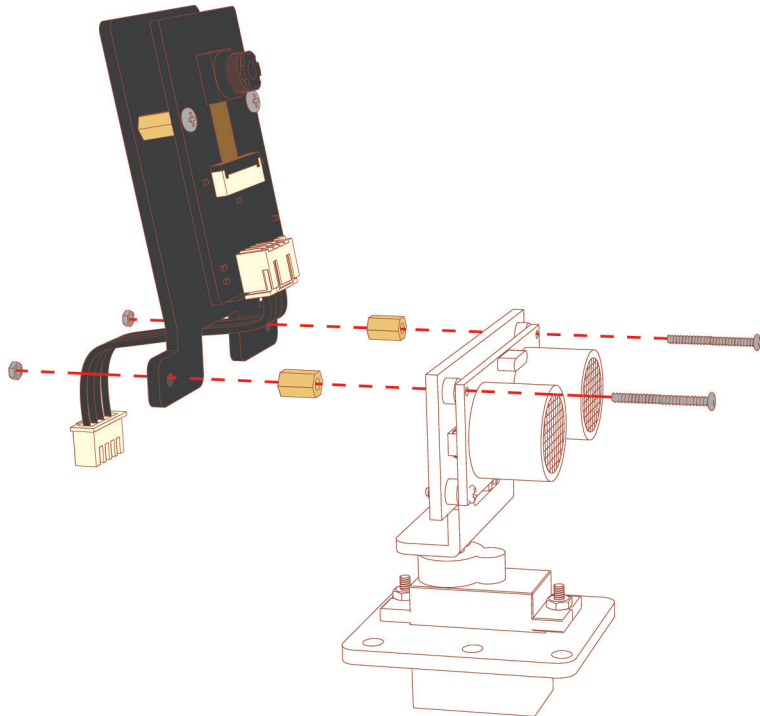



① M1.6 Mutter x 2


② M2*6 Kupfersäule x 2


③ M1.6*16 Kreuzschraube x 2

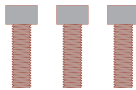
Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR CAMERA" gekennzeichneten Beutel heraus.



ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS

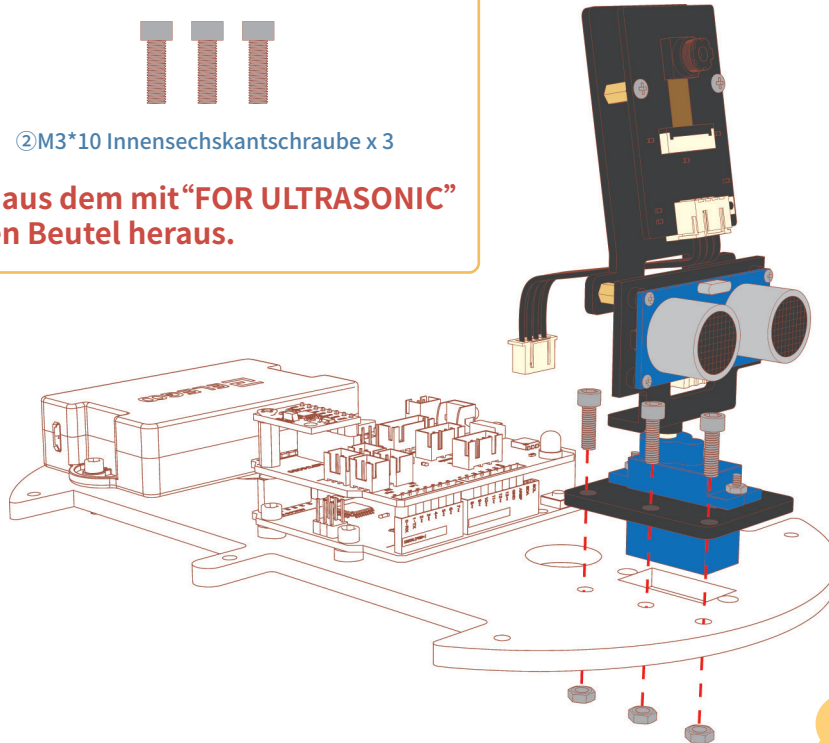


① M3 Mutter x 3

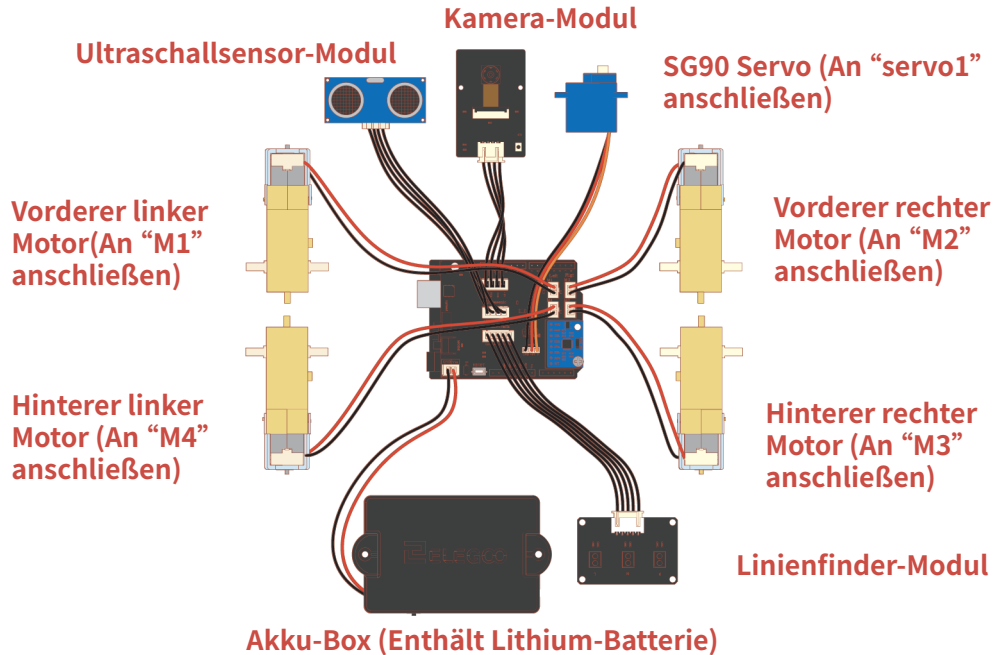


② M3*10 Innensechskantschraube x 3

Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR ULTRASONIC" gekennzeichneten Beutel heraus.



SCHALTPLAN



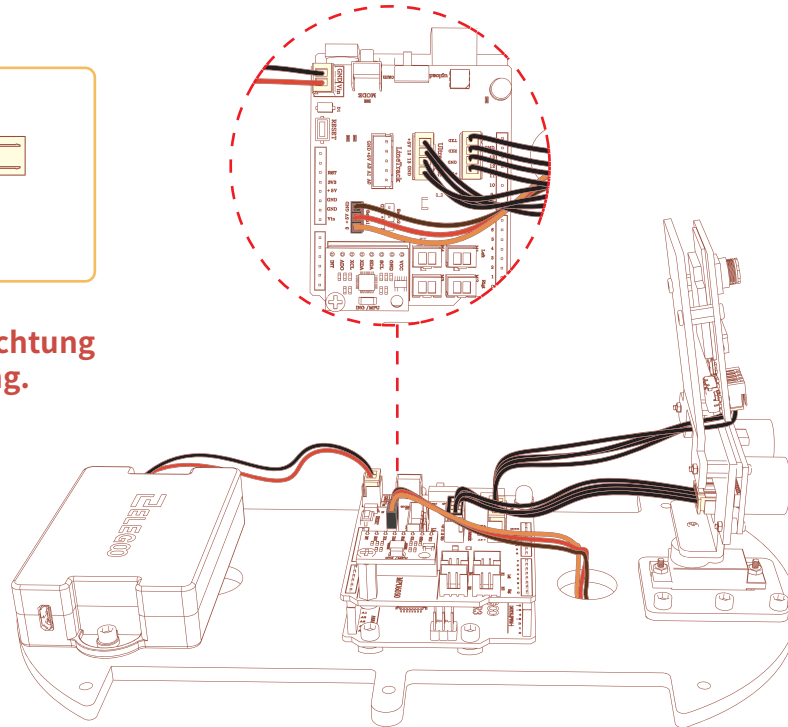
■ Diese Abbildung soll Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, welche Teile den einzelnen Anschlüssen auf der Steuerplatine für den späteren Einbau entsprechen. Es ist noch nicht erforderlich, alle Teile an den entsprechenden Anschluss anzuschließen, wie dies derzeit in der Abbildung dargestellt ist.

VERKABELUNG

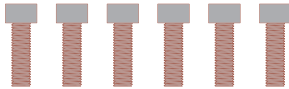


4-adriges Kabel x 1

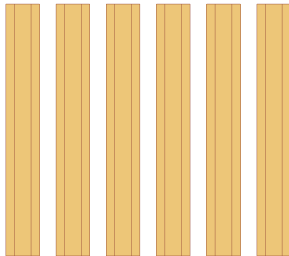
**Achten Sie auf die Richtung
der Servoverdrahtung.**



VERKABELUNG

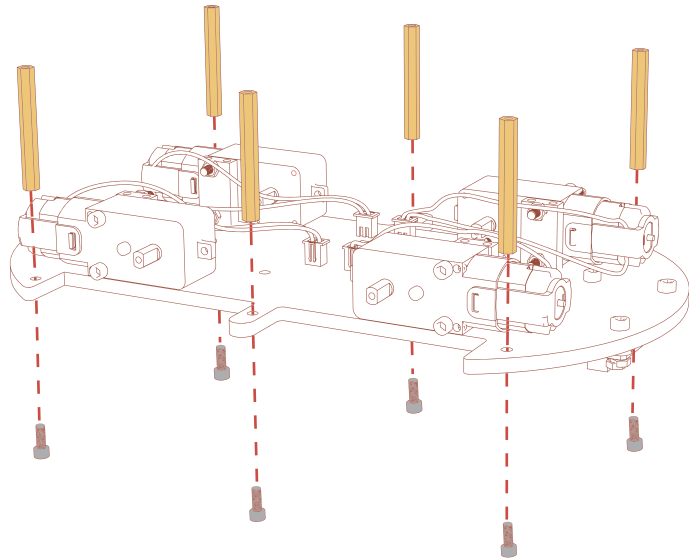


① M3*10 Innensechskantschraube x 6

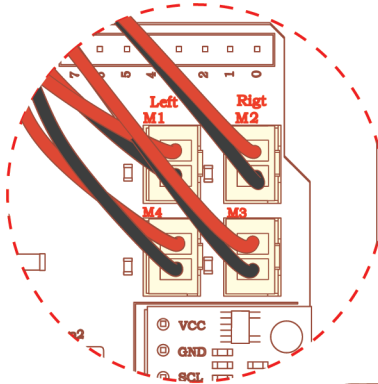


② M3*40 Doppelgewinde-Kupfersäule x 6

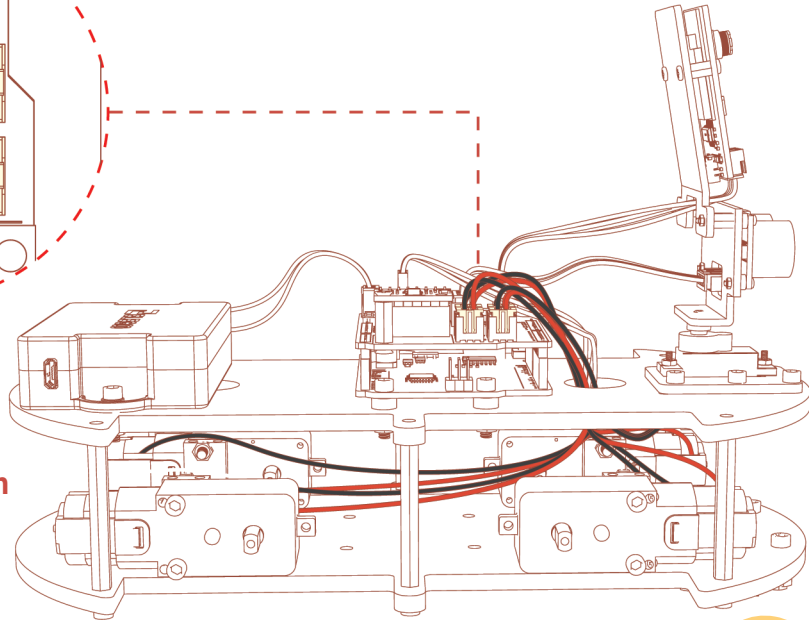
Nehmen Sie ①② aus dem mit
“FOR ACRYLIC BASEPLATE”
gekennzeichneten Beutel heraus.



VERKABELUNG



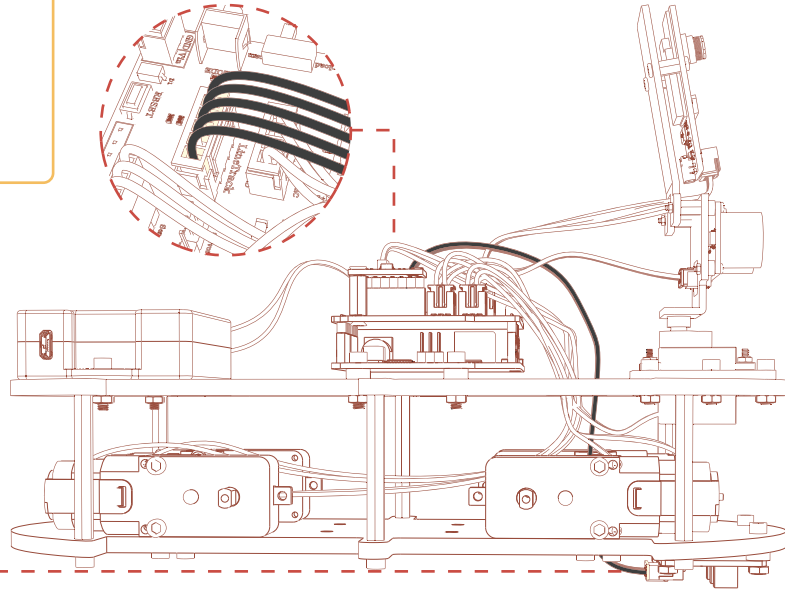
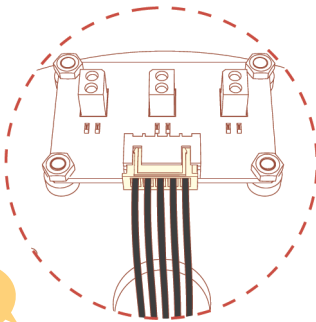
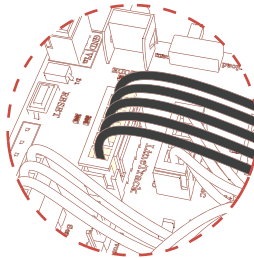
Bitte achten Sie auf die entsprechenden Anschlüsse der vier Motoren und stecken Sie diese nicht falsch ein.



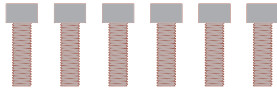
VERKABELUNG



5-adriges Kabel x 1

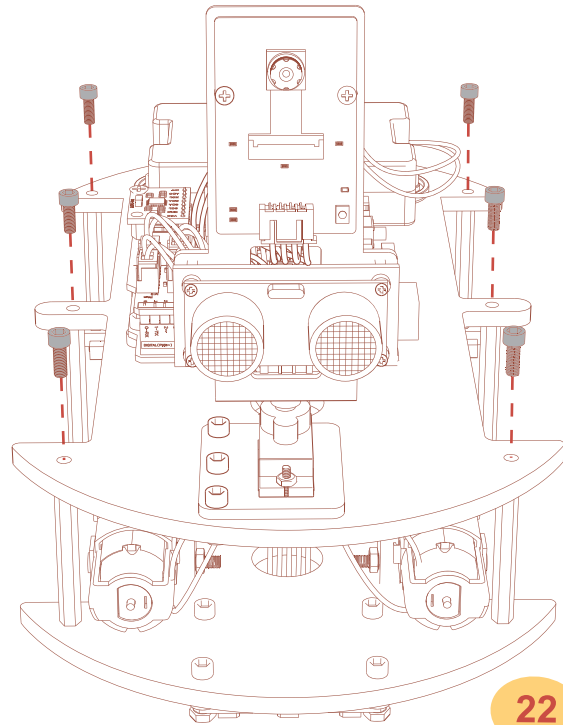


VERKABELUNG

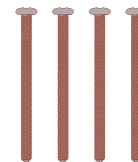
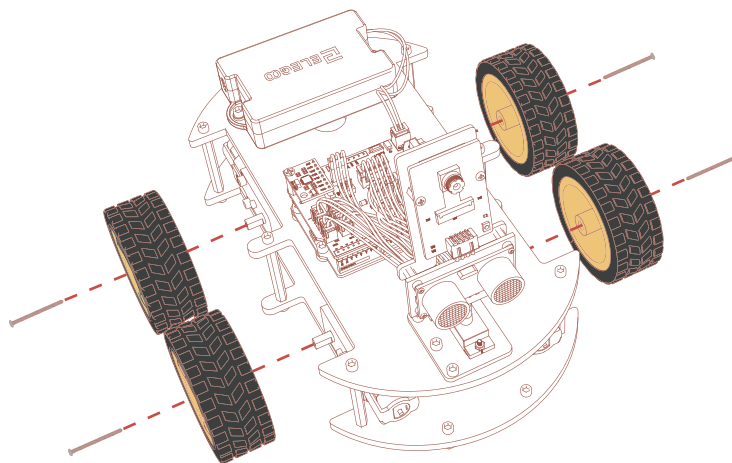


① M3*10 Innensechskantschraube x 6

Nehmen Sie ① aus dem mit “FOR ACRYLIC BASEPLATE” gekennzeichneten Beutel heraus.



ZUSAMMENBAU DER REIFEN



① M2*25 Blechschraube x 4



② Reifen x 4

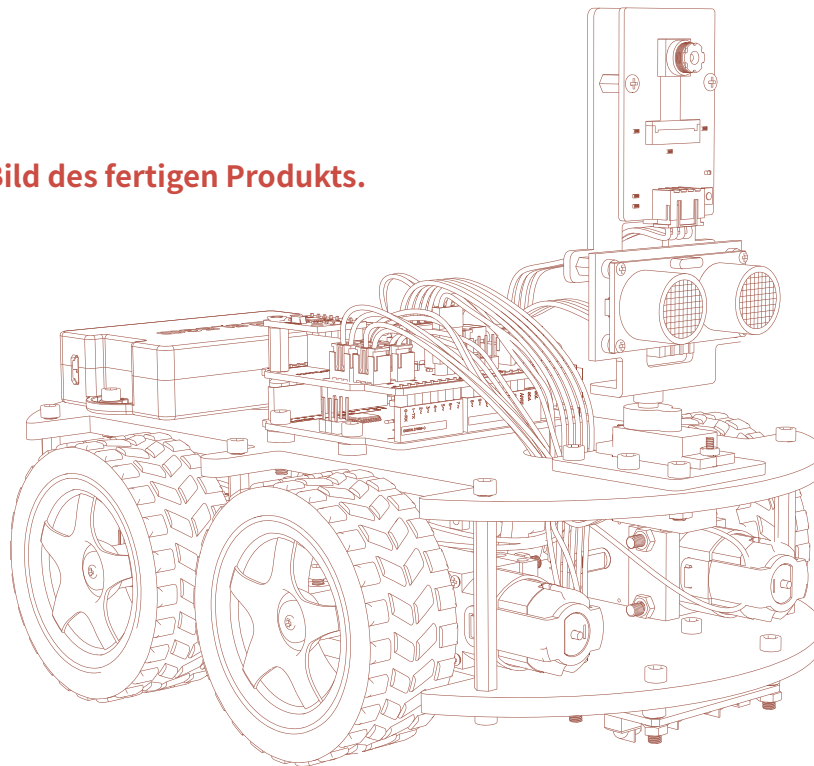
23

Nehmen Sie ① aus dem mit “FOR CELL BOX, TIRES, GY-521” gekennzeichneten Beutel heraus.

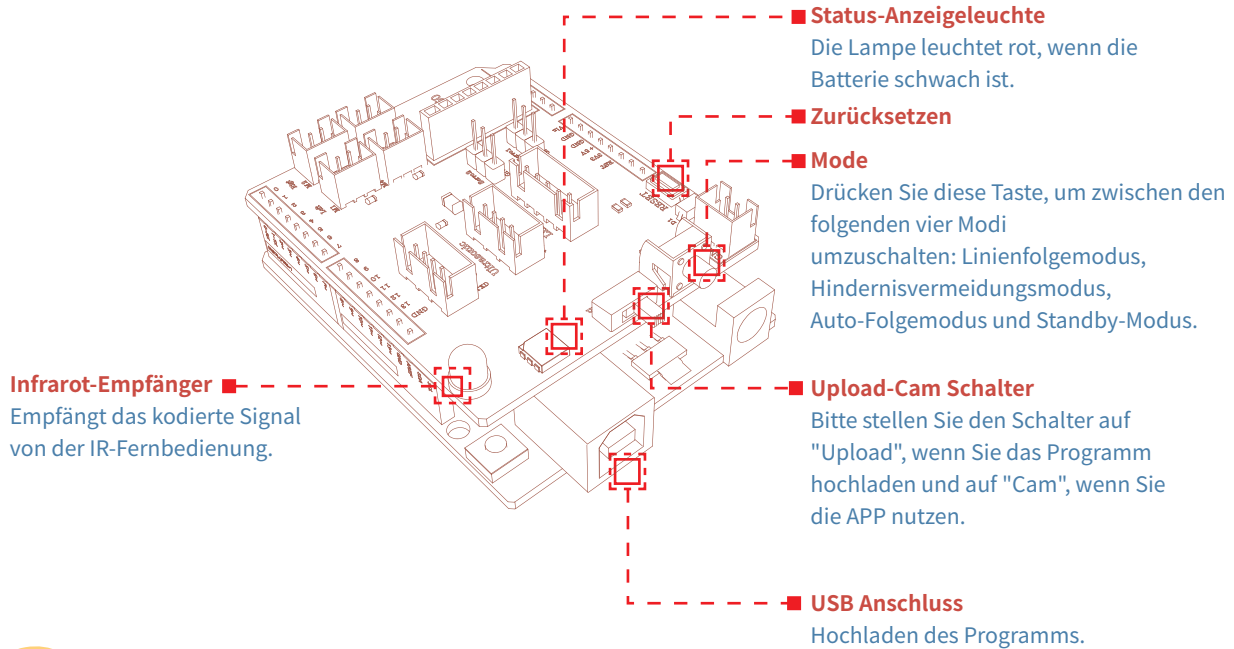
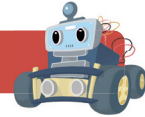
ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA



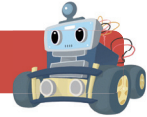
Bild des fertigen Produkts.



ERKLÄRUNG DER KNÖPFE



STEUERN DES INTELLIGENTEN ROBOTER-AUTOS MIT DER IR FERNBEDIENUNG



Hochladen des Programms

Da das Programm bereits in der Fabrik auf das Roboter-Auto hochgeladen wurde, können Sie diesen Schritt einfach überspringen und müssen es nicht erneut hochladen. Wenn Sie den Code des Autos geändert haben, müssen Sie das Programm erneut hochladen. Bitte beziehen Sie sich hierfür auf das Tutorial von <https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.

Vorwärts

Links abbiegen

Rückwärts

Rechts abbiegen

ELEGOO

Linienfolgemodus

Stopp

Hindernisvermeidungsmodus

Auto-Folgemodus

Taste "4": den Schwellenwert erhöhen.
Taste "5": den ursprünglichen Standardwert wiederherstellen.

Taste "6": den Schwellenwert senken.

Taste "7": Geschwindigkeit erhöhen

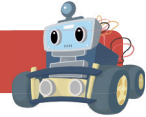
Taste "8": Wiederherstellung der anfänglichen Standardgeschwindigkeit

Taste "9": Geschwindigkeit reduzieren

ELEGOO

Bitte entfernen Sie die transparente Kunststoffisolierung auf der Rückseite der Fernbedienung, bevor Sie diese benutzen.

Da die Sensoren des Linienfinder-Moduls stark von der Umgebung beeinflusst werden, können Sie, wenn das Fahrzeug im Linienfolgemodus nicht gut funktioniert, mit der IR-Fernbedienung die Schwellenwerte der Sensoren so einstellen, dass das Fahrzeug optimal betrieben werden kann.



Linienfolgemodus

Kleben Sie das Isolierband auf den Boden, um eine Spur zu erstellen. Stellen Sie das Auto nun auf die Spur.

Wenn Sie die Taste 1 der Fernbedienung drücken, schaltet das Fahrzeug in den Linienfolgemodus und die Statusanzeige leuchtet durchgehend grün. Der Wagen bewegt sich in diesem Modus entlang der Spur.

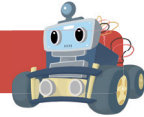
Hindernisvermeidungsmodus

Wenn Sie die Taste 2 der Fernbedienung drücken geht das Fahrzeug in den Hindernisvermeidungsmodus über. Die Statusanzeige leuchtet durchgehen gelb. Das Fahrzeug fährt automatisch vorwärts, bis es auf Hindernisse trifft. Es wird automatisch in eine Richtung ohne Hindernisse abbiegen, um seine Fahrt vorzusetzen.

Auto-Folgemodus

Wenn Sie die Taste 3 der Fernbedienung drücken geht das Fahrzeug in den Auto-Folgemodus über. Die Statusanzeige leuchtet durchgehen blau. Wenn sich 20 Cm vor dem Ultraschallsensor-Modul ein Objekt befindet, wird das Fahrzeug automatisch dem Objekt folgen.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP

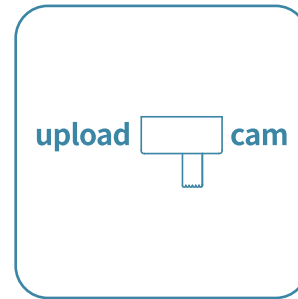


Schritt 1: Anwendung installieren

Sie können die neueste Version der "ElegooKit" -App im App Store und über Google Play herunterladen.



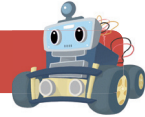
ElegooKit



Schritt 2: Einrichten der Anwendung

Als erstes stellen Sie bitte den Upload-Cam Schalter des IO Erweiterungsboards auf "cam" um.

CONTROLA EL COCHE CON APP



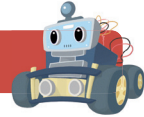
Schalten Sie WLAN in Ihren Telefoneinstellungen ein und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk "ELEGOO-123". (Die Zahl "123" ist eine Beispielzahl für physikalische Adresse des Kameramoduls, diese ist für jedes Kameramodul unterschiedlich). Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, öffnen Sie die "ElegooKit"-App und klicken Sie auf das Gerät "Smart Robot Car Kit V4.0".



Gehen Sie zur Projektauswahlseite und klicken Sie auf das Symbol WLAN disconnected “” in der oberen rechten Ecke, woraufhin "Gerät erfolgreich verbunden!" angezeigt wird.

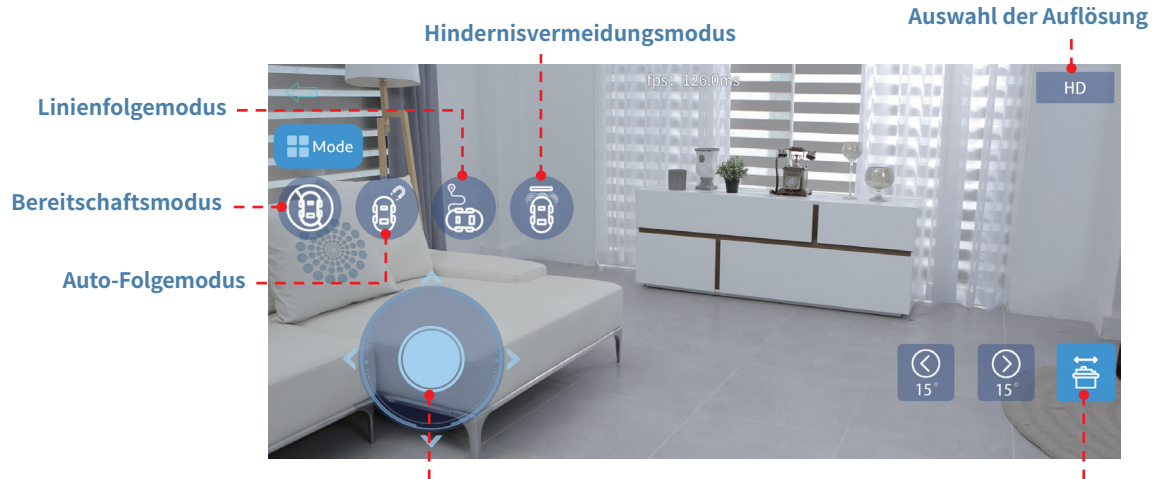
Wählen Sie die Sprache, indem Sie auf das Einstellungssymbol “” in der oberen rechten Ecke klicken.

CONTROLA EL COCHE CON APP



Klicken Sie auf "Remote Control", um die Steuerungsfunktion aufzurufen.

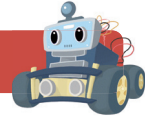
Klicken Sie auf dieses Symbol “  ”, um die Symbole dieser vier Modi ein- oder auszublenden.



Wippensteuerung: Klicken Sie auf die linke leere Fläche, um die Wippensteuerung zu aktivieren. Sie können die Bewegung des Smart Robot Car steuern und es gibt insgesamt 8 Richtungen.

Steuerung der Kameradrehung:
Horizontaler Steuerbereich, 0-180°.

GRAFISCHE PROGRAMMIERUNG



Grafische Programmierung

Das Startmodul: Nach Betätigen der Startschaltfläche werden nur Module ausgeführt, welche mit diesem Modul verbunden sind.

Der aktuelle Projektname.

Klicken Sie hier um das Projekt zu speichern.

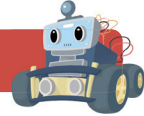
Klicke Sie hier, um alle gespeicherten Elemente anzuzeigen.

Startschaltfläche: Klicken Sie hier, um das Programm zu starten.

Pause-Taste: Klicken Sie hier, um das Programm anzuhalten.

- **Bewegung:** Grafikmodul zur Steuerung der Bewegung des Fahrzeugs.
- **Stimme&Licht:** Grafikmodul zur Steuerung von Ton und Licht.
- **Steuerung:** Grafikmodul zur Steuerung des Programmablaufs.
- **Entdeckung:** Grafikmodul zum Aufruf von elektronischen Sensor-Komponenten.
- **Mathematik:** Grafikmodul für mathematische Operationen.
- **Variable:** Programmierung von Variablen.

DIY STEUERUNG

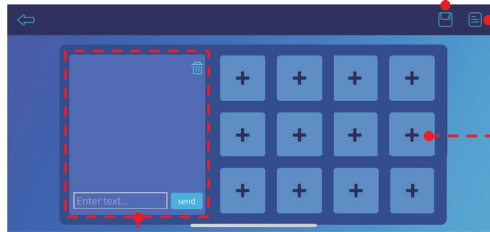


DIY Steuerung

Wenn Sie das Programm des Fahrzeugs zum Debuggen selbst schreiben möchten, können Sie die Funktion DIY verwenden. Dort können Sie Ihre eigenen Programme ausführen.

Klicken Sie auf "DIY" um auf die Konfigurationsseite zu kommen.

Klicken Sie hier, um das Projekt zu speichern.

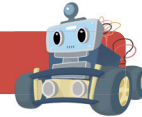


Klicke Sie hier, um alle gespeicherten Elemente anzuzeigen.

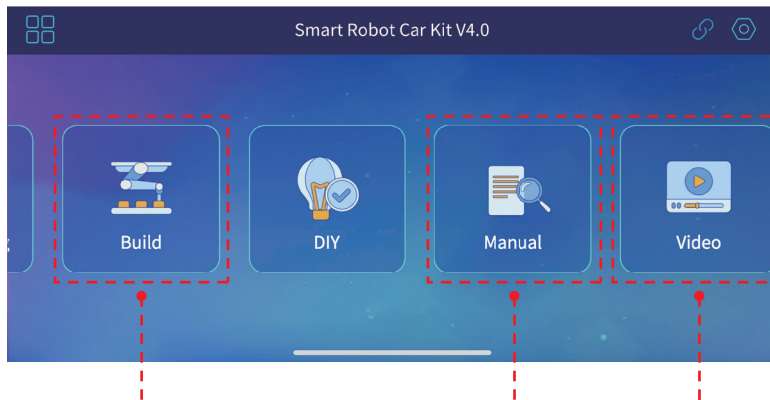
Benutzerdefinierte Schaltfläche: Ein langer Druck auf diese Schaltfläche öffnet den Schaltflächeneditor, in den Sie den Namen der Schaltfläche und die Nachricht, die Sie senden möchten, eingeben können.

Debugging Fenster: Anzeige der gesendeten und empfangenen Befehle.
Im Eingabefeld können Befehle eingegeben und gesendet werden.

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA



Andere Projektauswahlen.

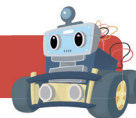


Bauen: Sehen Sie sich die Montageschritte an

Bedienungsanleitung:
Anzeige des digitalen
Benutzerhandbuchs

Video: Sehen Sie sich das Video-Tutorial
zum Zusammenbau und zur Verwendung an.

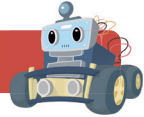
VORSICHTSMASSNAHMEN



Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn das Fahrzeug eingeschaltet wird muss das Auto stabil platziert werden, um einen ungenauen Anfangskalibrierungswert des GY-521 Moduls zu vermeiden. Dies führt sonst zu schlechtem Verhalten bei Fahrt in gerader Linie.
- Der Akku sollte vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Die Statusanzeigeleuchte blinkt rot, wenn der Akku schwach ist. Laden Sie den Akku über das mitgelieferte USB-Kabel auf.
- Drehen Sie den Servo, bei eingeschalteten Strom, nicht durch äußere Krafteinwirkung, um eine Beschädigung des Servos zu vermeiden.
- Wenn der Akku zu schwach ist, kann die WLAN-Verbindung möglicherweise automatisch getrennt werden, oder die Kamera bleibt stecken.
- Die physikalische Adresse jedes Kameramoduls ist unterschiedlich.

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA



Link zum Herunterladen der Anleitung:

<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.

Link zum Video: <https://www.youtube.com/elegooofficial/>.

Wenn Sie Fragen während des Zusammenbaus oder Testens haben, können Sie uns bitte unter service@elegoo.com (Kunden aus Nordamerika) oder euservice@elegoo.com (Kunden aus Europa und Asien) kontaktieren.

ELEGOO Team

ELEGOO

